32. 응급기도관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김종근

2025년 시험 90번 · 출제자 김종근

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

응급기도관리 설명 중 가장 알맞은 답을 하나만 고르세요.

① 기본 기도유지술에는 Bag-mask-ventilation, Supraglottic airway가 포함된다.

② Supraglottic airway는 temporary airway이다.

③ Bag-mask-ventilation 할 때에는 환기가 환자에게 충분히 되도록 일회 호흡량을 최소 1L 이상하여야 한다.

④ Supraglottic airway는 이물질에 의한 기도폐쇄 환자에게 가장 신속하게 사용 가능한 기도유지 방법이다.

⑤ Rapid sequence intubation은 이전에 difficult airway 있었던 환자에게 안전하게 시행하기 위한 방법이다.

> **정답 ②**
>
> 성문상 기도기는 기도를 완전히 보호하지 못하는 일시적인(temporary) 기도로, 확실한 기도(기관 튜브)로 바꾸기 전까지 쓴다. 성문상 기도기는 전문 기도기에 속하고, 이물에 의한 기도 폐쇄에는 효과가 없다. 백-마스크 일회호흡량은 500-600mL이며, 어려운 기도 병력이 있으면 RSI 대신 다른 방법을 계획한다.

2025년 시험 97번 · 출제자 김종근

2. 응급실에서 행해지는 전문기도관리 설명 후 가장 알맞은 답을 하나 고르세요.

① Failed airway은 LEMON, RODS 등의 검사로 예측이 대부분 가능하다.

② Awake intubation은 근이완제 및 충분한 진정제를 사용 후 기관삽관을 하는 방법이다.

③ Failed airway 상황에서 can't intubate but can oxygenate이면 즉시 scalpel cricothyrotomy 하여야 한다.

④ imminent cardiac arrest 환자는 crash airway algorithm에 준하여 응급기도관리를 한다.

⑤ 기관 삽관 후 정확한 위치 확인은 양쪽 폐음으로 확인하는 것이 가장 좋다.

> **정답 ④**
>
> 심정지가 임박했거나 숨이 넘어가는 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-마스크 환기를 한다. 실패한 기도는 항상 예측할 수 없고, 깨어 있는 삽관은 근이완제 없이 국소마취와 최소 진정으로 한다. 삽관은 못 해도 산소화가 되면 다른 방법을 시도할 시간이 있으며, 튜브 위치는 호기말 이산화탄소 파형으로 확인하는 것이 가장 정확하다.

2024년

2024년 시험 32번 · 출제자 김종근

3. 다음 설명 중 전문기도관리에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① RSI(Rapid Sequence Intubation)은 경험이 없는 의사가 어려운 기도에 먼저 시행할 수 있다.

② Bag Mask Ventilation은 전문기도 관리에 포함된다.

③ Supraglottic devices은 기본기도관리이며, 병원 전 구급대원이 쉽게 사용할 수 있다.

④ Supraglottic devices은 이물질에 의한 airway obstruction 환자에게는 contraindication이다.

⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

> **정답 ④**
>
> 성문상 기도기는 성문 위에 자리 잡으므로 이물에 의한 상기도 폐쇄처럼 성문이나 그 위가 막힌 경우에는 효과가 없어 금기다. RSI는 어려운 기도에서 경험 없는 의사가 먼저 할 방법이 아니고, 백-마스크 환기는 기본 기도관리, 성문상 기도기는 전문 기도기에 속한다. FONA는 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

2024년 시험 63번 · 출제자 김종근

4. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① Bag-valve ventilation(BMV) 같은 전문 기도 유지술은 일반인들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.

② Endotracheal intubation은 기본 기도관리이며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.

③ Failed Airway은 미리 예상할 수 있으므로, 다양한 방법으로 실패 가능성을 줄일 수 있다.

④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.

⑤ BMV은 일회 호흡량은 약 500~600mL 정도로 시행한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기의 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도인 약 500-600mL로 1초에 걸쳐 준다. 백-마스크는 기본 기도관리이며 훈련받은 구조자가 쓰고, 기관내 삽관은 전문 기도관리다. 실패한 기도는 항상 예측되지는 않으며, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

2023년 담당 김종근

2023년 9월 18일 시험 18번 · 출제자 김종근

5. 다음 중 응급기도 관리 및 기본 기도 유지술에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

① 전문 기도 유지술은 장비 및 적절한 환경에서 학생들도 심정지 환자에게 사용이 가능하다.

② 기본 기도 유지술에는 I-gel같은 supraglottic airway가 포함되며, 현장에서 구급대원이 흔히 사용한다.

③ Bag-valve ventilation(BMV)은 환자에게 충분한 환기가 되도록 두손으로 일회호흡량이 최소 800mL이상 빠르게 환기를 해야 한다.

④ 기관 삽관 튜브는 최대한 깊이 삽입하여 폐에 밀접하도록 여 25cm, 남 27cm 고정위치를 한다.

⑤ BMV은 분당 약 10~12회 bagging하도록 한다.

> **정답 ⑤**
>
> 백-밸브-마스크 환기는 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 1초에 걸쳐, 분당 약 10-12회 한다. 과환기는 위 팽창과 흉강 내압 상승을 일으킨다. 성문상 기도기(i-gel)는 전문 기도기이고, 기관 튜브는 입 기준 여자 약 21cm, 남자 약 23cm에 고정한다.

2023년 9월 18일 시험 23번 · 출제자 김종근

6. 다음 중 실패한 기도에 대한 설명 후 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Front of neck access(FONA)에 필요한 장비는 scalpel. Bougie, ET tube이다.
② 실패한 기도의 확률은 6~27% 정도이다.
③ 실패한 기도는 LEMON 등의 방법으로 환자의 신체, 기저질환 등을 통하여 미리 예측할 수 있다.
④ FONA 시술할 때의 위치는 cricoid 위치 보다 두 손가락 아래에서 한다.
⑤ FONA는 시술 경험이 많은 의사가 반드시 시행한다.

> **정답 ①**
> 모든 방법으로 산소화가 안 되는 '삽관 불가-산소화 불가(CICO)' 상황에서는 즉시 전경부 접근(FONA)을 하며, 메스-부지-튜브(scalpel-bougie-tube) 방법이 권고된다. 위치는 윤상연골 '위'의 윤상갑상막이다. 실패한 기도는 드물고(1% 미만) 항상 미리 예측할 수 있는 것도 아니며, 훈련받은 의료진이면 누구든 지체 없이 시행해야 한다.

2023년 9월 18일 시험 30번 · 출제자 김종근

7. 다음 중 전문기도 관리에 대하여 설명한 것 중 가장 적합한 하나를 고르시오.

① Supraglottic airway는 definite airway이며, 빠르고 쉽게 사용 가능 및 장시간 사용이 가능하다.
② 환자가 심정지 또는 임박한 심정지 상태일 때는 제일 먼저 surgical airway로 전문기도 관리를 한다.
③ Difficult airway가 예측이 되는 환자에게는 성공률을 높이기 위하여 진정 및 근이완을 시행하는 rapid sequence intubation이 추천된다.
④ Difficult airway cart에는 LMA, retrograde intubation, Bougie등이 포함된다.
⑤ 기관삽관이 실패한 failed airway에서 BMV으로 90% 유지가 되더라도 즉시 surgical airway를 시도해야 한다,

> **정답 ④**
> 어려운 기도 장비 카트에는 후두마스크 같은 성문상 기도기, bougie, 비디오후두경, 역행성 삽관 키트, 윤상갑상막 절개 세트 등이 들어 있다. 성문상 기도기는 확실한 기도(definite airway)가 아니고, 심정지 임박 환자는 수술적 기도가 아니라 crash airway 알고리듬을 따른다. 어려운 기도가 예상되면 RSI 대신 깨어 있는 상태의 삽관을 고려하며, BMV로 산소포화도 90% 이상이 유지되면 다른 방법을 시도할 시간이 있다.

2022년

2022년 시험 20번

8. 응급 기도 관리에 대한 설명 중 옳은 항목을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 사용할 때 일회 호흡량은 최소 1000mL 이상 유지한다.
② Bag valve mask ventilation는 전문기도관리에 속하며, 분당15~20회 빠르게 시행한다.
③ Supraglottic airway(SAG)는 병원 전 CPR에서 특히 사용하는 기본 기도 유지술이다.
④ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 known difficult airway 환자에게 사용한다.
⑤ 환자가 agonal or near death state이면 crash airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ⑤**
> 숨이 넘어가는(agonal) 거의 사망 상태의 환자는 crash airway 알고리듬에 따라 약물 없이 즉시 삽관하거나 백-밸브-마스크 환기를 한다. 백-밸브-마스크 일회호흡량은 가슴이 살짝 올라올 정도(500-600mL)로 분당 10회 정도이며 기본 기도관리에 속한다. 성문상 기도기는 전문 기도기이고, 어려운 기도가 예상되면 RSI가 아닌 difficult airway 알고리듬을 따른다.

2022년 시험 29번

9. 다음 중 CICO (can’t intubate, can’t oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

2020년

2020년 시험 23번

10. 다음은 응급 기도에 관한 설명이다. 옳은 것을 하나 고르시오.

① Failed airway는 Mallampatti scale 또는 3-3-2 등의 방법으로 예측이 어느정도 가능하다.
② Awake Intubation는 즉시 효과가 있는 근육이완제 및 진정제를 사용하여 시행하는 방법이다.
③ Failed Intubation에서 BVM으로 SpO2가 90%이하로 지속되면 즉시 cricothyroidotomy를 하여야 한다.
④ 기도 삽관 후 성공 여부 확인은 양측 폐음 소리 및 흉부엑스선이 gold standard이다.
⑤ 이물질에 의한 complete upper airway obstruction에는 Supraglottic airway device가 효과적으로 사용가능하다.

> **정답 ③**
> 기관삽관에 실패하고 백-밸브-마스크로도 산소포화도 90% 이상을 유지하지 못하면(can't intubate, can't oxygenate) 지체 없이 윤상갑상막 절개(외과적 기도)를 한다. ① 실패한 기도 자체는 미리 예측하기 어렵다(어려운 기도는 LEMON 등으로 예측). ② 각성 삽관은 근이완제 없이 국소마취 · 약한 진정만으로 한다. ④ 삽관 확인의 표준은 호기말 이산화탄소 파형이다. ⑤ 완전 상기도 이물 폐쇄에서는 성문상 기도기가 효과가 없다.

2020년 시험 24번

11. 다음은 기도 관리에 대한 설명이다. 옳은 설명을 하나 고르시오.

① Bag valve mask ventilation 시행할 때에는 일회호흡량은 최소 1000mL 이상 충분히 유지 한다.
② Bag valve mask ventilation는 분당10~12회 시행한다.
③ RSI(Rapid Sequence Intubation)은 기관삽관 경험이 부족한 의료진이 어려운 기도에서 쉽게 할 수 있는 방법이다.
④
⑤ 환자가 agonal or near death state이면 failed airway algorithm에 의하며 기도관리한다.

> **정답 ②**
> 백-밸브-마스크 환기는 6초마다 1회(분당 10-12회), 가슴이 올라올 정도(약 500-600mL)로 한다. 과도한 일회호흡량이나 빠른 환기는 위 팽창 · 흡인과 흉강내압 상승으로 정맥환류를 줄인다. 신속연속기관삽관(RSI)은 근이완제를 쓰므로 어려운 기도에서는 위험하고, 숙련된 의료진이 시행해야 한다. ⑤ 임종 직전 상태는 crash airway 알고리즘으로 관리한다. (④번 보기는 원본에 비어 있다.)

2020년 시험 25번

12. 다음 중 CICO (can’t intubate, can’t oxygenate) 상황에서 가장 먼저 시행해야 하는 것은 무엇입니까?

① Scalpel Cricothyrotomy
② Awake intubation
③ RSI (Rapid Sequence Intubation)
④ Esophageal tracheal airway
⑤ LMA (Laryngeal Mask Airway)

> **정답 ①**
> 삽관도 산소화도 안 되는(CICO) 상황은 저산소 손상이 임박했으므로 즉시 외과적 기도(scalpel cricothyrotomy)를 확보한다. 각성 삽관이나 RSI 재시도는 시간이 없고, 성문상 기도기(LMA 등)는 CICO 선언 전에 이미 시도하는 단계다.

2020년 시험 26번

13. 아래의 보기중에서 전문기도관리(AAM)에 속하는 것을 한 개 고르세요.

① Bag valve mask ventilation
② Supraglottic airway
③ Nasopharyngeal airway
④ Oropharyngeal airway
⑤ Head-tilt chin-lift

> **정답 ②**
> 전문기도관리(advanced airway management)에는 기관내 삽관과 성문상 기도기(supraglottic airway: LMA, i-gel 등)가 속한다. 백-밸브-마스크, 입 · 코인두 기도기, 머리기울임-턱들어올리기는 기본 기도관리다.